Вариант № 69

Исходные данные: последняя цифра 9 — смеситель растворителя (степень заполнения 0,9), помещение цеха мерников и растворителей; растворитель — разбавитель М (этанол 65 %, н-бутилацетат 30 %, этилацетат 5 %). Параметры смесителя: V = 0,75 м³; трубопроводы Ø75 мм, подводящий 5 м, отводящий 4 м; насос 3,3 л/с; t = 11 °С; Р = 0,20 МПа; скорость воздуха 0,5 м/с; кратность вентиляции 4 1/ч; отключение — Р (ручное). Помещение (предпоследняя цифра 6): h = 3,6 м, a = 12,5 м, b = 8,8 м. Регион: г. Нальчик, t_{max} = 40 °С.

Таблица 1 Пожароопасные свойства веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе

№ п/п	Наименование веществ	Агрегатное состояние	Горюч.	$T_{всп}$, °С	$T_{воспл}$, °С	$T_{с.воспл}$, °С	НТПВ, °С (НКПВ, %)	ВТПВ, °С (ВКПВ, %)	Другие свойства
1	Этиловый спирт C2H6O	жидкость	ЛВЖ	13	–	400	11 (3,60)	41 (19,0)	М = 46,07; $Q_н$ = 30562 кДж/кг; ρ = 789 кг/м³; IIA-T2
2	н-Бутилацетат C6H12O2	жидкость	ЛВЖ	29	–	330	23 (1,35)	56 (7,5)	М = 116,16; $Q_н$ = 28280 кДж/кг; ρ = 882 кг/м³; IIA-T2
3	Этилацетат C4H8O2	жидкость	ЛВЖ	−3	–	446	−4 (2,00)	13 (11,5)	М = 88,10; $Q_н$ = 23587 кДж/кг; ρ = 901 кг/м³; IIA-T2

Наиболее опасным является вещество с наименьшей температурой вспышки — этилацетат ($t_{всп}$ = −3 °С); по нему выполняется анализ.

Таблица 5 Свойства горючей среды внутри аппарата

№ п/п	Наименование операции (режима работы); № аппарата, обращающиеся вещества	Пожароопасные свойства веществ		Технологические параметры		Наличие ПВП	Условие образов. ВОС	Вывод о наличии ВОС	Прим.
		НТПР (НКПР)*	ВТПР (ВКПР)*	$T_р$. ($C_р$)*	$P_р$.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Нормальный режим 3, смеситель; этилацетат	−4 (2,0)	13 (11,5)	11	0,20 МПа	+	$T_{нтпр} - 10 \le T_р \le T_{втпр} + 15$	образуется	φ_s = 3,1 %
2.	Особый режим — пуск 3, смеситель; этилацетат	−4 (2,0)	13 (11,5)	40	0,10–0,20 МПа	+	$T_{нтпр} \le T_р$	образуется	φ_s = 12,5 %
3.	Особый режим — остановка 3, смеситель; этилацетат	−4 (2,0)	13 (11,5)	40	0,20–0,10 МПа	+	$T_{нтпр} \le T_р \le T_{втпр}$	не образуется	φ_s = 24,7 % > ВКПР

* Для аппаратов с горючими газами: НКПР, ВКПР, $C_р$.

1. $T_{нтпр} - 10 \le T_р \le T_{втпр} + 15$: $-4 - 10 \le 11 \le 13 + 15$, т.е. $-14 \le 11 \le 28$ — выполняется.

2. $T_{нтпр} \le T_р$: $-4 \le 40$ — выполняется.

3. $T_{нтпр} \le T_р \le T_{втпр}$: $-4 \le 40 \le 13$ — не выполняется.

Концентрация насыщенных паров $\varphi_s = 100 \cdot P_s / P_p$: при нормальной работе P_s = 6,13 кПа, P_p = 200 кПа, φ_s = 3,1 % (пределы 2,0–11,5 %); при пуске (t = 40 °C) P_s = 25,07 кПа, при насыщении φ_s = 12,5 %, при заполнении ПВП концентрация проходит область воспламенения; при остановке (давление атмосферное) φ_s = 24,7 % — выше ВКПВ.

Вывод: таким образом, внутри смесителя ВОС образуется при нормальном режиме работы и в особом режиме — пуск; при остановке (t = 40 °C, давление атмосферное) паровая фаза переобогащена, ВОС не образуется, однако по мере остывания жидкости ниже $t_{втпр}$ = 13 °C условие горючести вновь выполняется.

Горючая среда снаружи аппаратов

Анализ выполнен для наиболее опасного вещества — этилацетат ($t_{всп}$ = −3 °C) — в смесителе поз. 3. Смеситель не имеет открытой поверхности испарения (1-й тип) и дыхательных устройств (2-й тип); он является аппаратом периодического действия, открываемым на загрузку (3-й тип), и герметичным аппаратом, работающим под давлением 0,20 МПа (4-й тип). Параметры: t_p = 11 °C, P_p = 200 кПа, ПВП V_c = 0,75 − 0,675 = 0,075 м³, свободный объём помещения $V_{св}$ = 0,8 · 396,0 = 316,8 м³.

Концентрация насыщенных паров в аппарате и давление насыщенных паров (уравнение Антуана) (3.1):

$$\varphi_s = \frac{P_s}{P_p} \tag{3.1}$$

$$P_s = 10^{A - \frac{B}{C_A + t_p}} \tag{3.2}$$

A = 6,22672; B = 1244,951; C_A = 217,881; P_s = 10^(6,22672 − 1244,951 / (217,881 + 11)) = 6,13 кПа; φ_s = 6,13 / 200 = 0,0306.

Открытая поверхность испарения (1-й тип). Горючая концентрация над жидкостью образуется при (3.3)

$$t_p \geq t_{всп} \tag{3.3}$$

11 ≥ −3 — при открытом люке над поверхностью жидкости возможна горючая концентрация; оценка выполняется как для аппарата 3-го типа.

Загрузка через люк (3-й тип). Горючая среда образуется, если (3.4)

$$C_p \geq C_{НКПР} \tag{3.4}$$

Количество паров, выходящих при открывании люка (3.5):

$$G_p = V_c \cdot \frac{\varphi_s}{t_p + 273} \cdot (P_p - P_0) \cdot \frac{M}{8314,31} \tag{3.5}$$

G_p = 0,075 · 0,0306 / (11 + 273) · (200000 − 101325) · 88,10 / 8314,31 = 0,0085 кг за цикл.

Плотность паров (3.6):

$$\rho_n = \frac{M}{V_0 \cdot (1 + 0,00367 \cdot t_p)} \tag{3.6}$$

$\rho_п$ = 88,10 / (22,413 · (1 + 0,00367 · 11)) = 3,78 кг/м³. Объём зоны взрывоопасных концентраций (3.7):

$$V_{ВОК} = \frac{100 \cdot G_p}{\rho_п \cdot C_{НКПР}} \quad (3.7)$$

$V_{ВОК}$ = 100 · 0,0085 / (3,78 · 2,00) = 0,11 м³. Зона займёт весь объём помещения при условии (3.8)

$$V_{ВОК} \geq 0,5 \cdot V_{св} \quad (3.8)$$

0,5 · $V_{св}$ = 158,4 м³ > 0,11 м³ — условие не выполняется: зона локальная, у люка.

Утечки через уплотнения (4-й тип). Интенсивность выхода паров из герметичного аппарата под давлением (3.9):

$$I_p = K \cdot C \cdot V \cdot \sqrt{\frac{M}{T_{раб}}} \quad (3.9)$$

K = 1,5; C = 0,166 (табл. 4.4 [20], P = 200 кПа); V = 0,075 + (5 + 4) · π · 0,075²/4 = 0,1148 м³; $T_{раб}$ = 284 K. $I_р$ = 1,5 · 0,166 · 0,1148 · √(88,10/284) = 15,92·10^{-3} кг/с. Масса паров за время работы (3.10):

$$m = I_p \cdot \tau \quad (3.10)$$

При τ = 3600 с m = 57,3 кг. Концентрация в помещении без воздухообмена (3.11):

$$\varphi_p = \frac{m}{V_{св}} \quad (3.11)$$

$\varphi_р$ = 57,3 / 316,8 = 0,181 кг/м³ = 4,8 % (об.) — выше $C_{НКПР}$ = 2,00 %. При кратности вентиляции A = 4 1/ч (3.12):

$$\varphi_p = \frac{3600 \cdot m}{V_{св} \cdot A \cdot \tau} \quad (3.12)$$

$\varphi_р$ = 3600 · 0,01592 / (316,8 · 4) = 0,04521 кг/м³. Пересчёт в объёмные доли (3.13):

$$\varphi = \varphi^{\cdot} \cdot \frac{V_t}{M} \quad (3.13)$$

$$V_t = V_0 \cdot \frac{273 + t_p}{273} \cdot \frac{P_0}{P_p} \quad (3.14)$$

V_0 = 22,4135 м³/кмоль; в помещении $P_р = P_0$; V_t = 22,4135 · (273 + 11) / 273 = 23,32 м³/кмоль; $\varphi_р$ = 0,04521 · 23,32 / 88,10 = 0,01197, то есть 1,20 % (об.). 1,20 < $C_{НКПР}$ = 2,00 % — по условию (3.4) среднеобъёмная ВОС не образуется; вместе с тем концентрация выше 0,5·$C_{НКПР}$ = 1,00 %, поэтому у сальника вала и фланцев образуется локальная горючая среда (необходимы местные отсосы).

Результаты анализа представлены в таблице 6.

Таблица 6 Свойства горючей среды снаружи аппаратов

№ п/п	Наименование операции (режима работы)	№ аппарата, обращающиеся вещества	НТПР (НКПР)	ВТПР (ВКПР)	$T_р$, °C $P_р$, МПа	$T_{всп}$, °C	Условие образования ВОС	Вывод о наличии ВОС	Прим.
1	Загрузка через люк (3-й тип)	3, смеситель; этилацетат	2,00 %	11,5 %	11 0,20	−3	$C_р \geq C_{НКПР}$ (2,00 %) в зоне $V_{ВОК}$ = 0,11 м³ < 158,4 м³	ВОС у люка (локальная)	$G_р$ = 0,008 кг/цикл

№ п/п	Наименование операции (режима работы)	№ аппарата, обращающиеся вещества	НТПР (НКПР)	ВТПР (ВКПР)	$T_р$, °C $P_р$, МПа	$T_{всп}$, °C	Условие образования ВОС	Вывод о наличии ВОС	Прим.
2	Утечки через сальник мешалки, фланцы (4-й тип)	3, смеситель; этилацетат	2,00 %	11,5 %	11 0,20	−3	$C_р \geq C_{НКПР}$: у сальника; среднеобъёмная 1,20 % < 2,00 %	ВОС локальная	$I_р = 15{,}9 \cdot 10^{-3}$ кг/с